

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE ENGENHEIROS DA
MARINHA (CP-CEM/2025)

ENGENHARIA ELÉTRICA

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1- A duração da prova será de **05 horas** e o tempo não será prorrogado. Ao término da prova, entregue o caderno ao Fiscal sem retirar os grampos de nenhuma folha.
- 2- Responda às questões utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Não serão consideradas respostas e desenvolvimento da questão a lápis. Confira o número de páginas de cada parte da prova.
- 3- Só comece a responder à prova ao ser dada a ordem para iniciá-la, interrompendo a sua execução no momento em que for determinado.
- 4- O candidato deverá preencher os campos:
NOME DO CANDIDATO COMPLETO, SEM ABREVIATURAS; NÚMERO DA INSCRIÇÃO e DV.
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos a seguir especificado, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim: atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil; fazer uso de banheiro e casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova. Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova e, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada.
- 6- A solução deve ser apresentada nas páginas destinadas a cada questão.
- 7- Não é permitida a consulta a livros ou apontamentos.
- 8- A prova não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará atribuição de nota zero.
- 9- Será eliminado sumariamente do concurso e as suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
- a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 10- É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE CALCULADORA PADRÃO NÃO CIENTÍFICA E RÉGUA SIMPLES.

NÃO DESTACAR A PARTE INFERIOR

NOME DO CORRETOR	RUBRICA

NOTA				USO DO SSPM

ESCALA DE 00,00 a 80,00

CAMPOS PREENCHIDOS
PELOS CANDIDATOS

CONCURSO: CP-CEM/2025
NOME DO CANDIDATO:

Nº DA INSCRIÇÃO	DV

NOTA				USO DO SSPM

ESCALA DE 00,00 a 80,00

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS (VALOR: 80 PONTOS)

1ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere um motor trifásico de indução ligado em Y, com 6 polos, 220 V (tensão de linha), 60 Hz e escorregamento igual a 2%. Sabe-se que o motor opera em tensão e frequência constantes, que as perdas no núcleo podem ser desprezadas, que as perdas totais de atrito e ventilação são de 500 W e que os valores dos parâmetros do seu circuito equivalente referidos ao estator, em Ω /fase, são:

- $R_1 = 0,3$;
- $X_1 = 0,5$;
- $R_2 = 0,5$;
- $X_2 = 0,5$; e
- $X_m = 13$.

Com base nessas informações, calcule:

- a) a corrente de estator. (3 pontos)
- b) a potência de saída no eixo. (2 pontos)
- c) o conjugado de saída no eixo. (1 ponto)
- d) o rendimento do motor. (2 pontos)

Continuação da 1ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 1ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 1ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

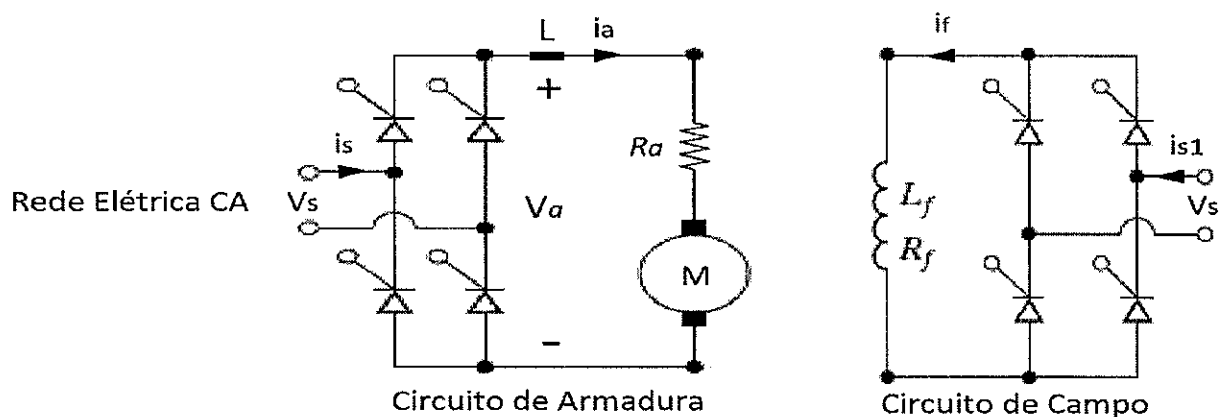
Concurso: CP-CEM/2025

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Um motor de corrente contínua de excitação independente possui os seguintes dados:

- potência útil eixo: 30 HP;
- tensão de armadura: 200 Vcc;
- rotação nominal: 1200 RPM;
- resistência de armadura: $0,24 \Omega$;
- a indutância L do circuito de armadura garante condução contínua;
- desprezando as perdas rotacionais; e
- 1 HP: 746 W.

Esse motor é alimentado por uma rede elétrica (V_s) CA 240 V/60 Hz, por meio de um conversor monofásico controlado, como mostrado na figura abaixo:



Com base nas informações apresentadas, determine:

- a máxima velocidade que o motor poderá desenvolver na condição de torque e excitação nominais. (3 pontos)
- o ângulo de disparo do tiristor para $n = 900$ RPM e torque nominal (considere a excitação do item anterior mantida). (2 pontos)
- o fator de potência de entrada do circuito de armadura para a condição nominal (desconsidere o circuito de campo). (3 pontos)

Continuação da 2ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

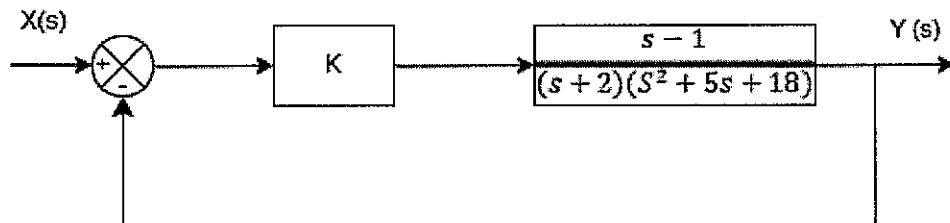
Continuação da 2ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



De acordo com o Sistema representado pelo diagrama de blocos acima, determine:

- a função de transferência $\frac{Y(s)}{X(s)}$ do sistema. (4 pontos)
- os valores de K que fazem com que o sistema seja estável. (4 pontos)

Continuação da 3ª questão

4ª QUESTÃO (8 pontos)

Os dados do ensaio a vazio e de curto-circuito de um transformador monofásico de 11 kVA - 4400/220 V, realizados de acordo com as recomendações para tais ensaios, são apresentados abaixo:

	Tensão (V)	Corrente (A)	Potência (W)
Vazio	Nominal	1,3	65
Curto	180	Nominal	190

A partir das informações apresentadas, faça o que se pede.

- Determine a corrente de carga para o rendimento máximo do transformador e calcule o respectivo rendimento. (1 ponto)
- Determine a regulação de tensão para carga nominal e fator de potência igual a 0,8 (indutivo). (2 pontos)
- Considere que dois transformadores idênticos aos apresentados no enunciado formam uma conexão V-V para alimentar uma carga trifásica. Demonstre a máxima potência que poderá ser alimentada pela conexão V-V sem sobrecarregar os transformadores. (3 pontos)
- Qual a corrente de linha nominal no primário para a condição do item "c"? (1 ponto)
- Se um transformador for adicionado à condição do item "c", formando uma conexão $\Delta-\Delta$, qual percentual de carga poderá ser adicionado a essa instalação? (1 ponto)

Continuação da 4ª questão

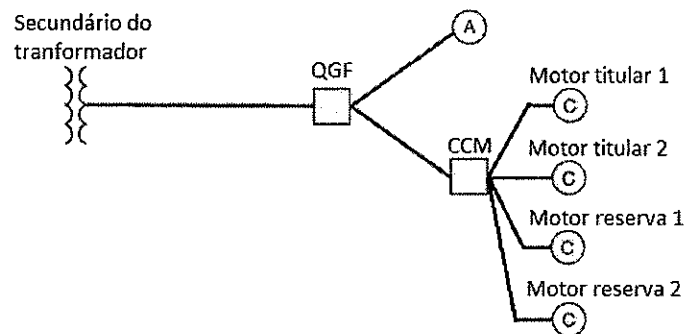
Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 4ª questão

5ª QUESTÃO (8 pontos)

Examine a figura a seguir na qual são representados alguns elementos de um setor industrial.



Os motores titulares 1 e 2 e reservas 1 e 2 são idênticos, trifásicos e possuem uma lógica de intertravamento, de modo que os motores reservas só podem ser acionados se os respectivos titulares estiverem desligados e vice-versa.

O Centro de Comando de Motores (CCM) é alimentado pelo Quadro Geral de Força (QGF) por meio de um circuito composto por cabos de cobre unipolares com isolação em EPR, enquanto os motores são alimentados pelo CCM por circuitos compostos por cabos de cobre isolados com isolação em PVC. Os motores possuem as seguintes características:

- tensão de linha: 220V - ligação em Y;
- frequência: 60 Hz;
- potência mecânica do motor: 15 CV;
- rendimento do motor: 0,9; e
- fator de potência médio dos motores: 0,68;

Dados:

1 CV: 736 W;

- resistividade do cobre: $1/56 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$;
- fator de correção de agrupamento de circuitos para o circuito alimentador do CCM: 0,7;
- fator de correção de agrupamento de circuitos para os circuitos dos motores: 0,8;
- fator de correção de temperatura: 1;
- método de referência: B1;
- correntes nominais dos disjuntores tripolares disponíveis no mercado: 20A; 32A; 40A; 50A; 63A; 100A; 125A; 150A; 200A; e 250A; e

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

- tabelas 1 e 2, conforme a seguir:

Tabela 37 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: EPR ou XLPE

Temperatura no condutor: 90°C

Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240

Tabela 1 - Reprodução parcial da tabela 37 da NBR 5410:2004

Tabela 36 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: PVC

Temperatura no condutor: 70°C

Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203

Tabela 2 - Reprodução parcial da tabela 36 da NBR 5410:2004

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Com base nas informações, faça o que se pede.

a) Calcule a seção mínima do cabo de alimentação que sai do QGF para o CCM, segundo o critério da capacidade de condução de corrente, para que seja possível suprir os motores na condição atual da lógica de funcionamento do sistema, e a corrente nominal do disjuntor alimentador desse circuito, segundo o critério de sobrecarga. (2 pontos)

b) Qual deve ser a máxima distância entre o QGF e o CCM para limitar a queda de tensão em 2%? Considere a seção do cabo calculada no item anterior. (2 pontos)

c) Calcule a seção mínima do cabo de alimentação que sai do CCM para o Motor titular 1, segundo o critério da capacidade de condução de corrente, e a corrente nominal do disjuntor alimentador desse circuito, segundo o critério de sobrecarga. (2 pontos)

d) Sabendo que os motores operam com demandas iguais às suas potências nominais durante todo o dia, determine a potência capacitiva necessária para corrigir o fator de potência do CCM para 0,92. (2 pontos)

Continuação da 5ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

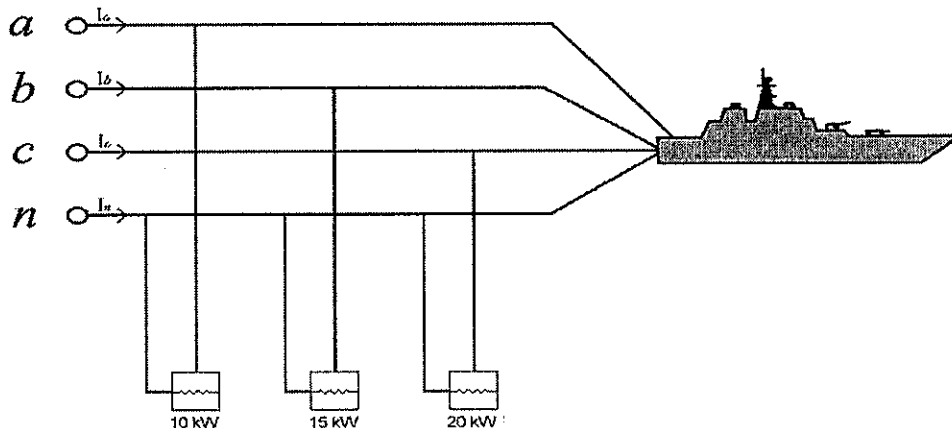
Continuação da 5ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Uma instalação elétrica portuária trifásica (3f+N) 440V/60Hz equilibrada com sequência positiva alimenta um navio atracado e cargas monofásicas puramente resistivas, que estão conectadas conforme descrito: 10 kW entre fase a e neutro, 15 kW entre fase b e neutro e 20 kW entre fase c e neutro. A figura abaixo ilustra a instalação elétrica descrita.



A demanda de energia elétrica do navio é dada de acordo com a tabela apresentada abaixo.

Situação	Potência Aparente (kVA)	Fator de Potência (FP) (INDUTIVO)
Combate	300	0,85
Cruzeiro Patrulha	250	0,85
Atracado	200	0,8

Com base nas informações, determine:

- a) os valores das correntes I_a , I_b e I_c da instalação e a corrente no neutro I_n . (4 Pontos)

- b) a potência complexa total consumida e o fator de potência da instalação. (2 Pontos)
- c) a energia mensal (considere 30 dias) consumida por essa instalação elétrica. (2 Pontos)

Continuação da 6ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 6ª questão

7ª QUESTÃO (8 pontos)

A Marinha do Brasil (MB) é responsável pela administração e manutenção da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), estação de pesquisa que abriga cientistas brasileiros responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas de alto nível no continente. Além de possuir geradores a diesel para a geração de energia elétrica, a EACF possui geração eólica e solar em sua matriz energética. O parque eólico composto por 8 turbinas de eixo horizontal é o primeiro parque eólico da MB, e cada turbina possui as seguintes características:

- gerador síncrono trifásico de imã permanente acoplado à turbina;
- número de polos do gerador : 12;
- potência nominal da turbina: 6 kW;
- variação típica de velocidade durante operação da turbina: 100 a 200 rpm.
- variação típica da tensão de entrada do inversor para que seja conectado à rede: 240 a 300 VCC;
- saída do inversor: $V_{rms} = 220$ V monofásico, $f = 60$ Hz; e
- valores nominais do sistema elétrico da EACF: 380 V trifásico - 60 Hz.

O diagrama de ligação de um dos aerogeradores pode ser visto na figura abaixo.

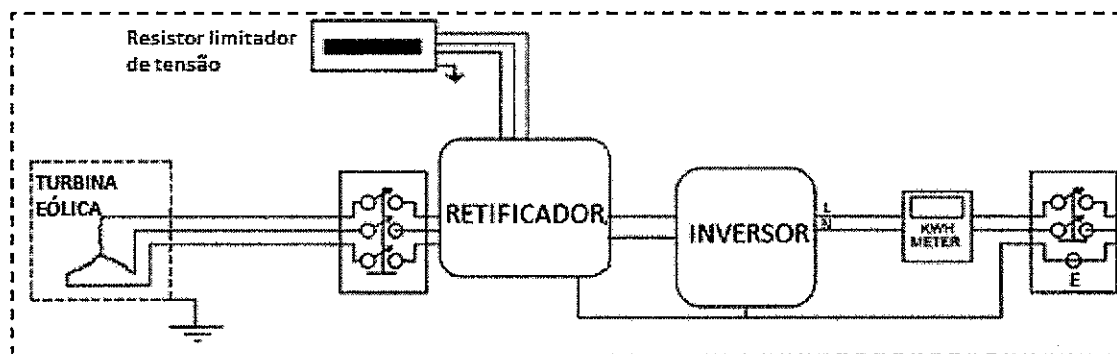


Figura - Reprodução parcial do projeto da EACF

Com base nas informações, faça o que se pede.

- a) Considere que, em determinado momento, a EACF está sofrendo o impacto de grandes variações na velocidade do vento, fazendo com que o parque eólico trabalhe nas extremidades da variação típica de rotação. Nessa situação, qual é o valor mínimo e o valor máximo da frequência elétrica observada nos terminais do gerador e como essas frequências afetam as cargas da Estação? (4 pontos)
- b) De maneira simplificada, considere que o inversor desse sistema consiste em um inversor de tensão em ponte completa monofásico com controle por modulação de largura de pulsos uniforme com 6 pulsos por semiciclo. Considerando as condições típicas de operação, calcule as larguras mínima e máxima do pulso para manter a tensão de saída nominal na carga quando o inversor está conectado à rede. (4 pontos)

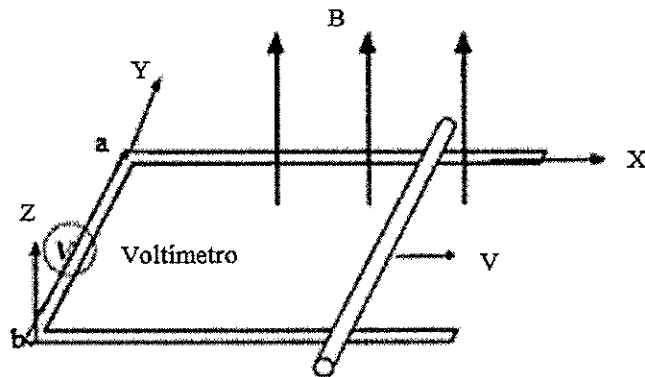
Continuação da 7ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Uma barra condutora está conectada a um conjunto de placas metálicas, como mostra a figura abaixo. As placas encerram em seu interior um campo magnético $B(x,t)$ e possui resistência nula. A barra condutora desliza no conjunto de placas, sua posição é dada por $x(t) = 2t^2$ e possui resistência de 1Ω . Os eixos coordenados indicam os sentidos positivos das grandezas envolvidas.



Dados:

$$B(x,t) = B_0(1 + at^2 - Bx)a_z \text{ Wb/m}^2;$$

$$B_0 = 0,9 \text{ T};$$

$$a = 0,5 \text{ T/s}^2;$$

$$B = 1 \text{ T/m}; \text{ e}$$

distância entre as placas $(b-a)$ $d = 20 \text{ cm};$

Com base nessas informações, determine:

a) a expressão para a corrente induzida na barra condutora para $t > 0$. (4 pontos)

b) a leitura do voltímetro para $t = 0,3 \text{ s}$. (2 ponto)

c) a leitura do voltímetro para $X = 0,4 \text{ m}$. (2 ponto)

Continuação da 8ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

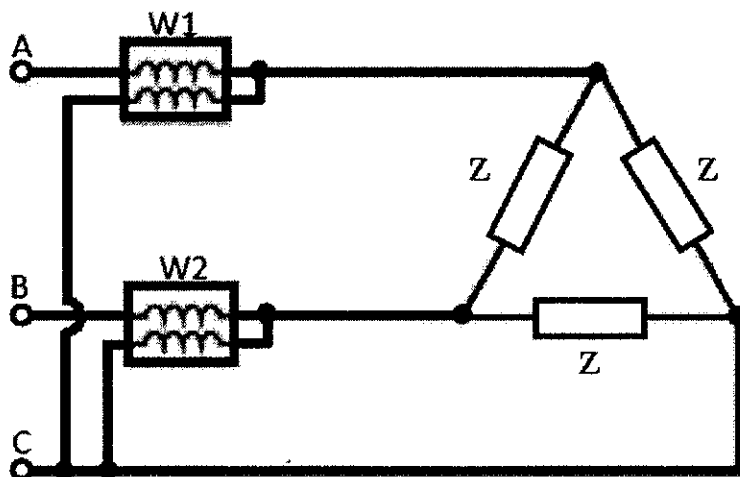
Continuação da 8ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

9ª QUESTÃO (8 pontos)

Examine a figura a seguir.



Dois wattímetros são conectados a um sistema trifásico equilibrado com carga $Z = 5/\theta \, \Omega$ por fase, conforme indicado na figura acima. O sistema possui as seguintes características:

- tensão de linha $V_{AB} = 220V/0^\circ$ sequência positiva ABC; e
- frequência: 60 Hz.

Com base nesses dados, determine:

- a) as potências lidas em cada wattímetro e a potência ativa total absorvida pela carga trifásica para $\theta = 60^\circ$. (4 pontos)
- b) as potências lidas em cada wattímetro e a potência ativa total absorvida pela carga trifásica para $\theta = 0^\circ$. (4 pontos)

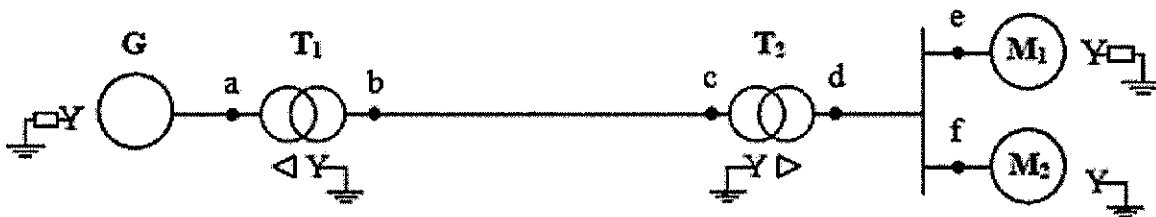
Continuação da 9ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Examine a figura a seguir.



O gerador G alimenta certo número de motores síncronos, representados por dois motores equivalentes, através de uma linha de transmissão com transformadores nas extremidades, como mostra a figura acima. O sistema tem as seguintes características nominais:

Gerador G:

- trifásico, 200 MVA, 20 kV, $X'' = 15 \%$.

Transformador T₁:

- trifásico, 250MVA, 230/20 kV, reatância = 10%.

Transformador T₂:

- composto por três transformadores monofásicos de 75MVA cada, 127/13,2 kV, reatância = 10%.

Linha de transmissão:

- reatância em série = 0,6 Ω /km, comprimento da linha = 50 km.

Motor M₁:

- 13,2 kV, 150 MVA, $X'' = 15 \%$.

Motor M₂:

- 13,2 kV, 50 MVA, $X'' = 10 \%$.

Com base nessas informações, faça o que se pede.

- Tendo os dados nominais do gerador como base do sistema, desenhe o diagrama de impedâncias com todas as impedâncias indicadas em p.u. (4 pontos)
- Sabendo que os motores estão operando em sua tensão nominal, mas com potência $M_1 = 100\text{MVA}$ e $M_2 = 40\text{MVA}$, e fator de potência unitário, calcule a tensão nos terminais do gerador. (4 pontos)

Continuação da 10ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 10ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

ANEXO - TABELA SENO, COSSENO E TANGENTE

Ângulo	Sen	Cos	Tg	Ângulo	Sen	Cos	Tg
1°	0,0175	0,9998	0,0175	46°	0,7193	0,6947	1,0355
2°	0,0349	0,9994	0,0349	47°	0,7314	0,682	1,0724
3°	0,0523	0,9986	0,0524	48°	0,7431	0,6691	1,1106
4°	0,0698	0,9976	0,0699	49°	0,7547	0,6561	1,1504
5°	0,0872	0,9962	0,0875	50°	0,766	0,6428	1,1918
6°	0,1045	0,9945	0,1051	51°	0,7771	0,6293	1,2349
7°	0,1219	0,9925	0,1228	52°	0,788	0,6157	1,2799
8°	0,1392	0,9903	0,1405	53°	0,7986	0,6018	1,327
9°	0,1564	0,9877	0,1584	54°	0,809	0,5878	1,3764
10°	0,1736	0,9848	0,1763	55°	0,8192	0,5736	1,4281
11°	0,1908	0,9816	0,1944	56°	0,829	0,5592	1,4826
12°	0,2079	0,9781	0,2126	57°	0,8387	0,5446	1,5399
13°	0,225	0,9744	0,2309	58°	0,848	0,5299	1,6003
14°	0,2419	0,9703	0,2493	59°	0,8572	0,515	1,6643
15°	0,2588	0,9659	0,2679	60°	0,866	0,5	1,7321
16°	0,2756	0,9613	0,2867	61°	0,8746	0,4848	1,804
17°	0,2924	0,9563	0,3057	62°	0,8829	0,4695	1,8807
18°	0,309	0,9511	0,3249	63°	0,891	0,454	1,9626
19°	0,3256	0,9455	0,3443	64°	0,8988	0,4384	2,0503
20°	0,342	0,9397	0,364	65°	0,9063	0,4226	2,1445
21°	0,3584	0,9336	0,3839	66°	0,9135	0,4067	2,246
22°	0,3746	0,9272	0,404	67°	0,9205	0,3907	2,3559
23°	0,3907	0,9205	0,4245	68°	0,9272	0,3746	2,4751
24°	0,4067	0,9135	0,4452	69°	0,9336	0,3584	2,6051
25°	0,4226	0,9063	0,4663	70°	0,9397	0,342	2,7475
26°	0,4384	0,8988	0,4877	71°	0,9455	0,3256	2,9042
27°	0,454	0,891	0,5095	72°	0,9511	0,309	3,0777
28°	0,4695	0,8829	0,5317	73°	0,9563	0,2924	3,2709
29°	0,4848	0,8746	0,5543	74°	0,9613	0,2756	3,4874
30°	0,5	0,866	0,5774	75°	0,9659	0,2588	3,7321
31°	0,515	0,8572	0,6009	76°	0,9703	0,2419	4,0108
32°	0,5299	0,848	0,6249	77°	0,9744	0,225	4,3315
33°	0,5446	0,8387	0,6494	78°	0,9781	0,2079	4,7046
34°	0,5592	0,829	0,6745	79°	0,9816	0,1908	5,1446
35°	0,5736	0,8192	0,7002	80°	0,9848	0,1736	5,6713
36°	0,5878	0,809	0,7265	81°	0,9877	0,1564	6,3138
37°	0,6018	0,7986	0,7536	82°	0,9903	0,1392	7,1154
38°	0,6157	0,788	0,7813	83°	0,9925	0,1219	8,1443
39°	0,6293	0,7771	0,8098	84°	0,9945	0,1045	9,5144
40°	0,6428	0,766	0,8391	85°	0,9962	0,0872	11,4301
41°	0,6561	0,7547	0,8693	86°	0,9976	0,0698	14,3007
42°	0,6691	0,7431	0,9004	87°	0,9986	0,0523	19,0811
43°	0,682	0,7314	0,9325	88°	0,9994	0,0349	28,6363
44°	0,6947	0,7193	0,9657	89°	0,9998	0,0175	57,29
45°	0,7071	0,7071	1	90°	1	0	-

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
 Profissão: ENGENHARIA ELÉTRICA

Concurso: CP-CEM/2025

